

基于 SSTFT 与 KSVD 的异种材料 FSW 在线监测

龙海威¹, 张佳莹¹, 刘锐², 孙屹博¹, 魏晓², 杨鑫华³

(1. 大连交通大学, 詹天佑学院, 大连, 116028; 2. 特种车辆设计与制造集成技术国家重点实验室, 包头, 014032;
3. 辽宁省轨道交通装备焊接与可靠性重点实验室, 大连, 116028)

摘要: 异种材料轻量化结构是航空航天、铁路、汽车等领域的关键技术和研究热点之一, 搅拌摩擦焊 (FSW) 是连接异种材料的有效方法, 由于异种材料物理和化学性质的不同, 容易在焊接过程中产生缺陷. 针对铝合金与碳纤维增强热塑性塑料 (CFRTP) 搅拌摩擦焊 (FSW) 缺陷监测提出了基于同步压缩短时傅立叶变换与 K-奇异值分解 (SSTFT-KSVD) 在线监测方法. 使用声发射 (AE) 信号实时监测 FSW 状态, 利用同步压缩短时傅立叶变换 (SSTFT) 提取时频域特征, 最后通过 K-奇异值分解 (KSVD) 模型对焊接状态与焊接缺陷进行了分类. 结果表明, AE 信号频率成分集中在 10 kHz, 17 kHz, 23 kHz 和 25 kHz 4 个频段, 熔核塌陷和表面擦伤缺陷发生时, 23 kHz 频段的功率分别转移到 10 kHz, 而表面擦伤发生时, 25 kHz 频段的功率转移到 17 kHz. 在缺陷预测方面, KSVD 预测模型的平均准确率达到 90%, 响应时间达到 10 ms 量级, 比神经网络快 100 倍. 基于 SSTFT-KSVD 在线监测方法可以实现对 Al-CFRTP 异种材料的 FSW 快速监测.

创新点: (1) 探究了铝合金和 CFRTP 异种材料 FSW 焊接缺陷与声发射信号之间的相关性.

(2) 通过将同步压缩技术引入短时傅里叶变换中, 提高了算法的时频分辨率, 准确的提取缺陷处的频谱特征.

(3) 通过引入 KSVD 字典学习算法, 在保证模型预测精度的基础上加快了在线监测的响应时间.

关键词: 异种材料搅拌摩擦焊; 声发射信号; 同步压缩短时傅立叶变换; K-奇异值分解; 在线监测

中图分类号: TG 441.7 **文献标识码:** A **doi:** 10.12073/j.hjxb.20240716002

Online monitoring of dissimilar material FSW based on SSTFT and KSVD

LONG Haiwei¹, ZHANG Jiaying¹, LIU Rui², SUN Yibo¹, WEI Xiao², YANG Xinhua³

(1. College of China Railway Rolling Stock Corporation, Dalian Jiaotong University, Dalian, 116028, China; 2. State Key Laboratory of Special Vehicle Design and Manufacturing Integration Technology, Baotou, 014032, China; 3. Dalian Key Laboratory of Welded Structures and Intelligent Manufacturing Technology of Rail Transportation Equipment, Dalian, 116028, China)

Abstract: Lightweight is one of the key technologies and research hotspots in the fields of aerospace, railway, and vehicles, which makes the demand for the joining of dissimilar materials such as Al-based and carbon fiber-based materials. Friction stir welding (FSW) is a potential method for the joining of two kinds of materials, however, defects are easily generated due to different physical and chemical properties. In this paper, an in-situ monitoring and defect diagnosis method for FSW of 6061-T6 Al alloy and Continuous Fiber reinforced thermoplastic plastics (Al-CFRTP) is proposed. In this method, the acoustic emission (AE) signal at the upper workpiece of the lap joint is obtained. Time-frequency domain features are extracted by synchronous compression short-time Fourier transform (SSTFT). The welding status is classified by the K-singular value decomposition (KSVD), including pin tool pressure and down, nugget collapse defects, flash defects, and surface galling defects. The Al-CFRTP FSW experiments are carried out based on this method. From the SSTFT results, the dominant frequency of AE signals is concentrated in four main frequency bands of 10 kHz, 17 kHz, 23 kHz, and 25 kHz. The frequency band shifts from 23 kHz to 10 kHz accompanied by the nugget collapse defects and shifts from 25 kHz to 17 kHz accompanied by the flash and surface galling defects. Results indicate that the recognition accuracy of defects reaches 90% based on KSVD prediction model. The computation speed is 100 times faster than neural networks with nearly the same recognition precision. The SSTFT-KSVD method is effective for In-situ monitoring and defect diagnosis of the FSW process.

收稿日期: 2024-07-16

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (52005071); 特种车辆设计与制造集成技术国家重点实验室 (GZ2023KF015); 辽宁省自然科学基金 (2022-MS-342)

Highlights: (1) The correlation between FSW welding defects and acoustic emission signals in aluminum alloy and CFRTP dissimilar materials is explored.

(2) The time-frequency resolution of the algorithm is improved by introducing synchronous compression technology into a short-time Fourier transform, which extracts spectral features at defect locations accurately.

(3) The response time of online monitoring is improved by introducing the KSVD dictionary learning algorithm, which ensures the accuracy of the model prediction.

Key words: FSW of dissimilar materials; AE signal; synchronous compression short-time Fourier transform; K-singular value decomposition; online monitoring

0 序言

轻量化构件在航空航天、铁路和汽车工业等领域发挥着重要作用, 铝合金和碳纤维增强热塑性塑料 (carbon fiber reinforced thermoplastic plastics, CFRTP) 由于其低密度、高刚度等优点, 广泛应用于飞机机体、轨道交通车身和其他工程构件^[1], 铝合金和 CFRTP 等不同轻质材料的主要连接技术包括粘接、机械连接和焊接^[2], 搅拌摩擦焊 (friction stir welding, FSW) 为异种轻质材料和高强度连接开辟了一条新途径^[3]. 金启豪等人^[4]探讨了 CFRTP 与镁铝合金连接的研究进展; Sun 等人^[5]讨论了 6061-T6 铝合金和 CFRTP 异种材料 FSW 的焊接机理和缺陷产生原因. 从上述文献中可以发现, 由于铝合金和 CFRTP 的物理化学性质不同, 异种材料的 FSW 容易产生隧道和孔洞等焊接缺陷. 因此, 需要一种快速有效的算法识别焊接过程中的缺陷, 达到缺陷诊断的目的.

在焊接缺陷监测方法中, 声发射 (acoustic emission, AE) 技术是根据材料内部结构产生的弹性波对 FSW 进行监测和缺陷诊断^[6]. Dmitriev 等人^[7]研究了异种铝合金 FSW 缺陷的 AE 信号检测方法; Dejans 等人^[8]揭示了 FSW 过程中 AE 信号特定频率与焊接缺陷之间的相关性. 大多数研究人员使用神经网络建立实时监测和缺陷诊断模型, 但在 FSW 在线监测中, 神经网络无法实时处理高采样率的 AE 数据, 响应时间较长, 解决这个问题的一种有效方法是使用 K-奇异值分解 (K-singular value decomposition, KSVD) 字典学习算法^[9-10]. KSVD 字典学习算法主要应用于图像识别等领域, 刘清泉等人^[11]基于 KSVD 提出了 LC-KSVD 人脸表情识别算法; 张利平等人^[12]提出了一种基于改进 KSVD 和极限学习机实现了车型类别的快速监测.

然而, KSVD 的单层矩阵结构不足以达到多层神经网络的识别精度, 需要一种更加精确特征提取算法描述焊接缺陷特征. 同步压缩技术弥补了这一缺点, 使用同步压缩短时傅里叶变换 (synchronous compression short-time Fourier transform, SSTFT) 可以在一定程度上揭示非平稳信号的复杂时频特性, 一些学者提出了 SSTFT 并将其应用于变速滚动轴承故障诊断^[13-14], 而对 FSW 在线监测的研究较少.

针对 FSW 在线监测中神经网络计算量过大, 在线响应时间过长, 无法满足在线监测实时性要求的缺点, 文中以 Al-CFRTP 为研究对象提出基于 SSTFT 和 KSVD 的 FSW 缺陷在线监测方法, 应用 KSVD 算法取代神经网络, 改善缺陷效率低的缺点, 同时将同步压缩技术引入短时傅里叶变换中用于精确提取缺陷处的特征, 弥补 KSVD 算法中单层矩阵结构所造成的缺陷, 进而开展 Al-CFRTP 异种材料的 FSW 试验, 利用 SSTFT 算法研究熔核塌陷和表面擦伤缺陷与 AE 信号之间的时频映射关系. 此外, 以 RMSE 为指标对 KSVD 字典的维数进行了探索, 并比较主流神经网络和 KSVD 的准确率和响应时间, 该算法在时间响应和缺陷监测精度方面可以满足 Al-CFRTP 异种材料的 FSW 在线监测要求.

1 FSW 声发射检测试验

基于铝合金和 CFRTP 开展了 FSW 搭接试验, 铝合金型号为 6061-T6, 是一种高强度、高硬度的合金材料, CFRTP 是一种结合了碳纤维和热塑性树脂优点的复合材料, 两种材料的力学性能见表 1. 两种焊接试板的尺寸相同, 长度 150 mm, 宽度 100 mm, 厚度 2 mm, 焊接前, 用砂纸和乙醇清洁两种焊接试板的外表面, 以去除表面污染物. 试验设备采用航天工程设备 (苏州) 有限公司生产的 HT-JM20 × 8/2 型搅拌摩擦焊机, 额定功率 6 kW, 最大

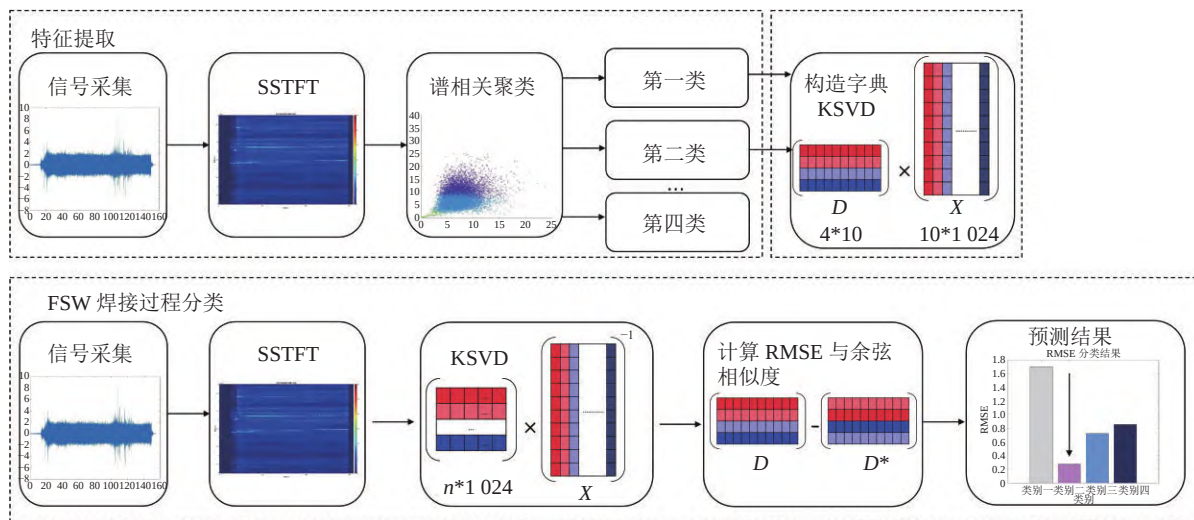


图 2 SSTFT-KSVD 缺陷预测方法的基本流程图

Fig. 2 Basic flow chart of SSTFT-KSVD defect prediction method

(recall, R) 和 F1-Score(F) 评估指标对模型进行评估, 这些评估指标从不同角度反映了模型分类的准确性. 各评价指标的计算式为

$$P = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\% \quad (3)$$

$$R = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\% \quad (4)$$

$$F = \frac{2 \times P \times R}{P + R} \times 100\% \quad (5)$$

式中: TP 为真正例; FP 为假正例; FN 为假负例.

3 试验结果与分析

经过多次重复试验, 基于 4 组参数选择具有代表性的焊接试验进行时域分析. 试验编号 1~4 的 FSW 结果和 AE 信号如图 3 所示. 在试验 1 中, AE 信号时长为 320 s, I 区和 II 区的焊接相对稳定, AE 信号振幅稳定在 3 V, 但在 50 s 时出现表面裂纹缺陷, 随着焊接进行, 热积累加剧, 在 III 区出现严重的熔核塌陷缺陷, AE 信号的幅度在 5~10 V 快速变化; 在试验 2 中, 声发射信号时长为 175 s, 熔核塌陷略有改善, 且 III 区信号脉冲有所减少; 在试验 3 中, AE 信号时长为 150 s, 在 II 区, AE 信号幅值稳定在 2.4 V 附近, III 区出现了表面擦伤缺陷, 导致信号突变至 5 V 以上; 在试验 4 中, AE 信号时长为 125 s, 在 II 区中出现表面擦伤缺陷, AE 信号幅值在 3~4 V 快速变化. 根据 FSW 机理和时域分析结果, 将一个完整的 FSW 焊分为 5 个焊接区: 噪声区、搅拌头下压 (I 区)、正常焊接区 (II 区)、缺陷区

(III 区) 和搅拌头抬起 (IV 区).

3.1 声发射信号的 SSTFT 分析

SSTFT 分帧时间长度设为 30 ms, 窗重叠时间长度设为 15 ms. 对 4 组 AE 信号进行 SSTFT 分析, 如图 4 所示, AE 信号的频率集中在 17~20 kHz 和 23~25 kHz 两个频段, 且随着不同的焊接阶段和缺陷, 呈现出不同的功率变化和频段转移现象. 对这 4 组试验的具体分析如下.

试验 1 的 SSTFT 时频谱如图 4(a) 所示, 在 II 区出现表面裂纹缺陷, 17 kHz 和 23 kHz 频段功率达到 12 dBm, 这是因为焊接速度较慢导致的焊接热输入较高, 焊接材料在焊接过程中会剧烈振动, 在 III 区出现熔核塌陷缺陷, 与表面裂纹缺陷不同的是, 发生由 23 kHz 频带的功率转移到 10 kHz 频段的另一个频段转移现象; 试验 2 的 SSTFT 时频谱如图 4(b) 所示, 在 II 区焊接良好, 其 17 kHz 和 23 kHz 频段功率沿时间尺度具有明显的规律, 然而, 在 III 区, 焊接中出现了熔核塌陷缺陷, 其 23 kHz 的功率急剧变化, 在频谱中显示出明暗交替的条纹, 同时 10 kHz 的功率降低, 因为试验 2 中的熔核塌陷缺陷的程度没有试验 1 严重, 10 kHz 频率偏移的现象也不明显.

试验 3 的 SSTFT 时频谱如图 4(c) 所示, 在 II 区焊接良好, 17 kHz 频段功率稳定在 12 dBm. 在 III 区, 由于焊接出现表面擦伤缺陷, 发生频段转移现象, 17 kHz 频段的功率从 12 dBm 降低到 8 dBm, 25 kHz 频段的功率由 6 dBm 增加到 12 dBm. 在 IV 区中发生表面擦伤缺陷, 17 kHz 频段功率降低

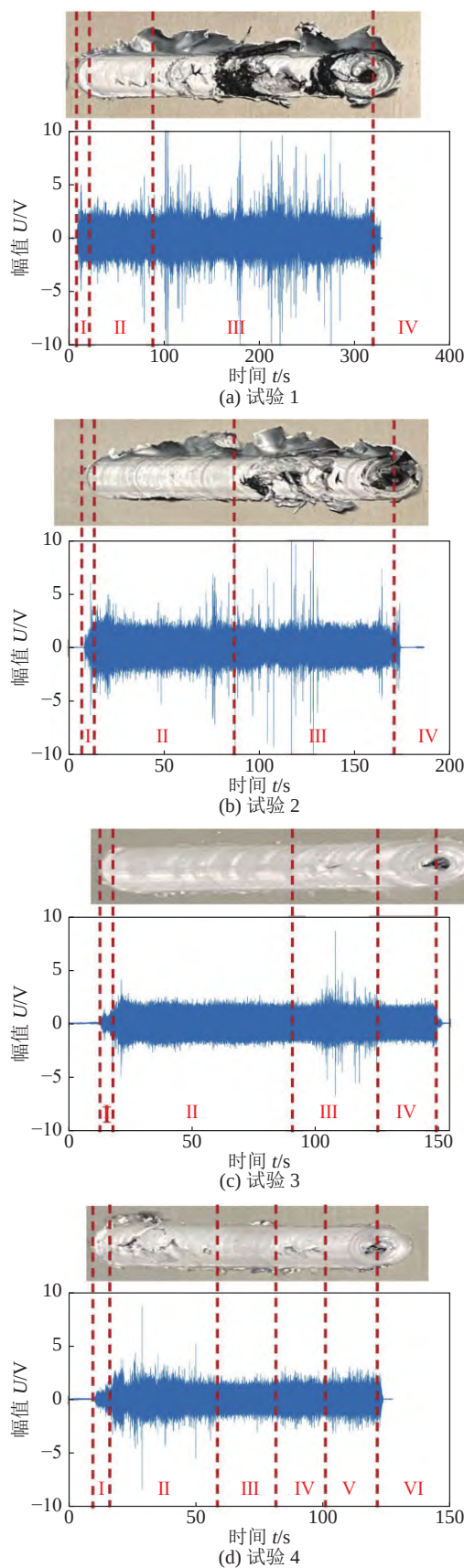


图 3 4 组试验焊接结果与声发射信号
Fig. 3 Welding results and acoustic emission signals of four experiments. (a) experiments of No.1; (b) experiments of No.2; (c) experiments of No.3; (d) experiments of No.4

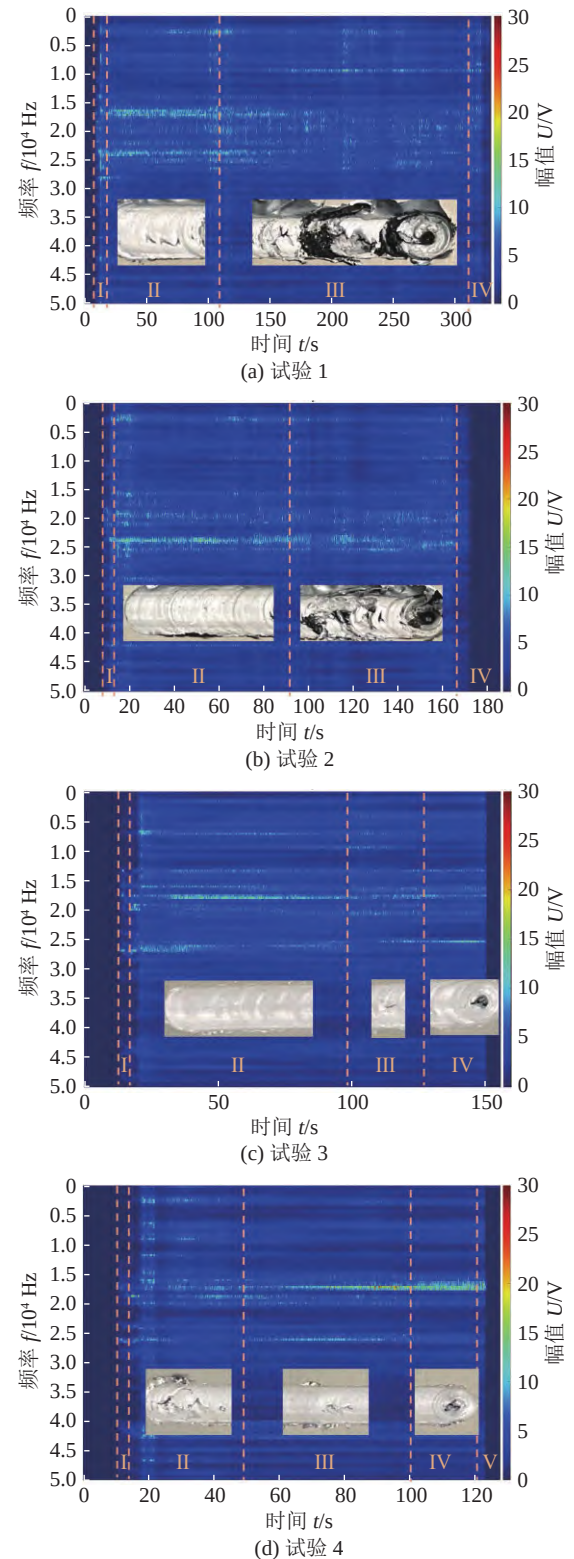


图 4 4 组试验 SSTFT 分析结果

Fig. 4 Results of SSTFT in four experimental. (a) experiments of No.1; (b) experiments of No.2; (c) experiments of No.3; (d) experiments of No.4

到 6 dBm, 25 kHz 频段功率增加到 15 dBm; 试验 4 的 SSTFT 时频谱如图 4(d) 所示, 在 II 区、III 区、IV 区表面擦伤严重出现裂纹缺陷, 17 kHz 频段的功率从 7 dBm 增加到 27 dBm, 这是因为焊接热输入

不足, 铝合金和 CFRTP 无法形成机械互锁的焊接效果。

基于上述分析, AE 信号的频率成分在 10 kHz, 17 kHz, 23 kHz 和 25 kHz 4 个频段中。当出现熔核塌陷缺陷时, 23 kHz 频段的功率转移到 10 kHz, 这是因为熔核塌陷在铝合金表面产生了焊瘤, AE 信号在焊瘤中不断反射, 使得材料应力波频率被减弱; 当出现裂纹和表面擦伤缺陷时, 23 kHz 频段的功率转移到 17 kHz, 因为铝合金表面形成了多个裂纹, 导致 AE 信号在裂纹处多次反射, 降低了 AE 信号的材料应力波频率。

3.2 特征提取和数据集

SSTFT 分析了 AE 信号的时频成分, AE 频率成分集中在 10 kHz, 17 kHz, 23 kHz 和 25 kHz 频段, 这些频率成分的功率值可以作为表征缺陷的特征值。频谱的特征值以 10 ms 的平均功率 (1 024 个数据点) 作为一个样本, 以此构建 SSTFT 数据集, SSTFT 数据集中每个类别包含 2.5×10^3 个样本, 共计 10×10^3 个样本。为了给数据集定义科学的标签, 对归一化后的特征值进行谱相关聚类, 聚类结果如图 5 所示。聚类结果将焊接分为 4 个部分, 紫色是噪声区, 蓝色是搅拌头下压区 (I 区) 和搅拌头提升区 (IV 区), 绿色是正常焊接区 (II 区), 黄色是缺陷区 (III 区)。

3.3 基于 SSTFT 与 KSVD 的异种轻量化材料 FSW 在线监测

在 KSVD 字典训练时, 将 SSTFT 数据集等概率同分布抽取其中 70% 作为训练集, 10% 作为验证集, 20% 作为测试集。以迭代时间、稀疏惩罚系数和 RMSE 为指标, 不同字典维度对字典性能的影响见表 3。字典训练需要满足过完备字典的训练要求, 即字典列数大于 4 列, 字典预设维度为 4 行 n 列。字典中的行数表示分类类别, 使用稀疏惩罚系数比较不同的列数带来的影响, 通过对比 5 组字典维度, 对比发现字典列数 10 列时, 稀疏惩罚系数达到最低为 5.1×10^{-6} , 将最优字典用于 FSW 过程预测。4 组试验的缺陷预测结果如图 6 所示。

从图 6 中颜色划分可以看出, 不同参数的 AI-CFRTP 的 FSW 过程和缺陷识别准确, 进而使用混淆矩阵算法对缺陷预测结果进行定量分析。表 4 展示了通过混淆矩阵计算的准确率、召回率和 F1-Score。通过混淆矩阵评估指标, 可以看出 4 种类别的准确率均达到了 90% 以上, SSTFT-KSVD 缺陷

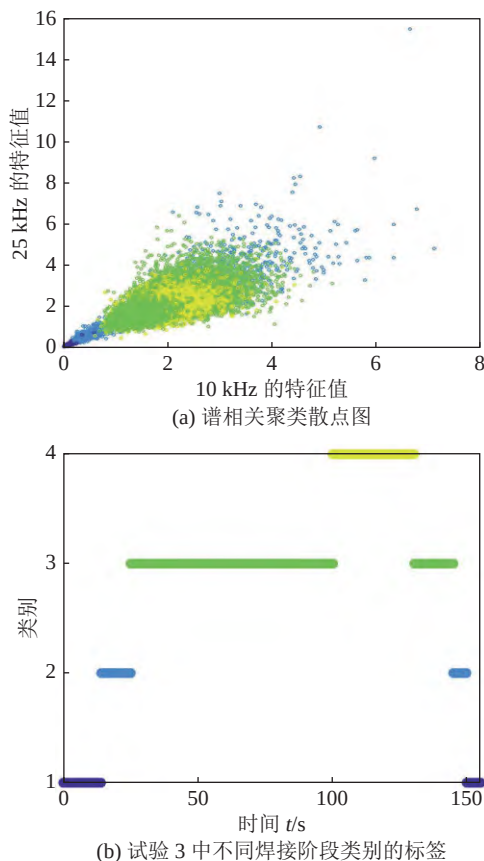


图 5 谱相关聚类结果

Fig. 5 Results of spectral correlation clustering. (a) scatter diagram of spectral correlation clustering; (b) welding stage in experiment of No.3

表 3 不同字典维度对字典学习的影响
Table 3 Influence of different dictionary dimensions on dictionary learning

字典维度	训练次数 N_1	稀疏惩罚系数 $\alpha(10^{-6})$	均方根误差 $R_{RMSE}(10^{-18})$
4×4	217	6.2	13.8
4×8	304	5.8	8.6
4×10	344	5.1	3.1
4×12	383	6.1	8.5
4×16	461	6.5	14.2

预测方法可以准确预测缺陷区域并划分不同的焊接阶段。

以准确率、迭代次数和响应时间作为指标的 BP, RBF, ResNet 和 Res-GCM^[14] 与 SSTFT-KSVD 算法比较结果见表 5。SSTFT-KSVD 算法平均准确率达到 90.7%, 相比于 BP, RBF 和 ResNet 相差 2% ~ 3%, 相比于 Res-GCM^[14] 算法 (SOTA) 相差 5%, 且响应时间达到 10 ms 级别, 比 BP 和 RBF 快 10 倍, 比 ResNet 和 Res-GCM^[14] 快 100 倍, 此外,

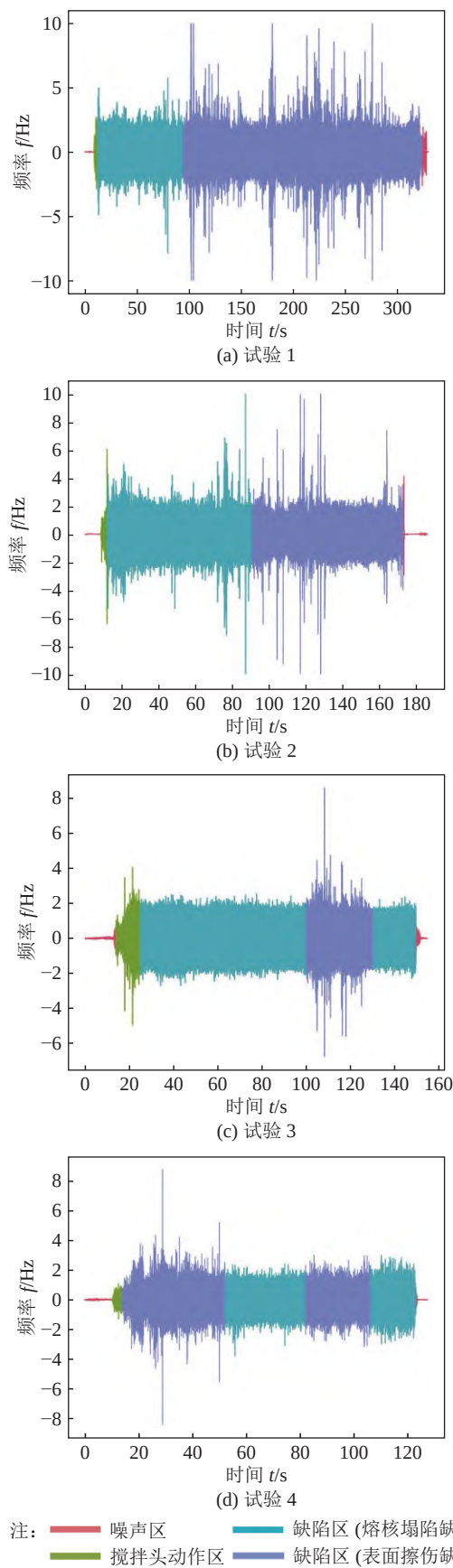


图 6 SSTFT-KSVD 缺陷预测结果

Fig. 6 Result of the SSTFT-KSVD defect prediction. (a) experiments of No.1; (b) experiments of No.2; (c) experiments of No.3; (d) experiments of No.4

表 4 混淆矩阵的评价指标.

Table 4 Evaluation index of the confusion matrix.			
类别	准确率 P	召回率 R	F1-Score评价指标 F
噪声区	0.925	0.923	0.924
搅拌头动作区	0.900	0.898	0.898
缺陷区(熔核塌陷缺陷)	0.898	0.896	0.897
缺陷区(表面擦伤缺陷)	0.905	0.910	0.907

算法响应时间受时间窗口大小的影响, 合适的时间窗口可以使 SSTFT-KSVD 缺陷预测方法比主流的神经网络算法更快. SSTFT-KSVD 方法可用于 Al-CFRTP 异种材料 FSW 的实时监测和缺陷诊断.

表 5 神经网络的比较

Table 5 Comparison of multiple neural networks			
分类算法	平均准确率 $mP(\%)$	迭代次数 N_2	计算时间 t (毫秒级)
BP	92.1	593	100
RBF	92.5	675	100
ResNet	93.3	832	1 000
Res-GCM ^[14]	95.6	1 357	1 000
KSVD(本文提出)	90.7	344	10

4 结论

- (1) AE 信号的频率集中在 10 kHz, 17 kHz, 23 kHz 和 25 kHz 4 个频段中.
- (2) 熔核塌陷缺陷导致 23 kHz 频带功率转移到 10 kHz, 裂纹、孔洞和表面擦伤缺陷导致 25 kHz 频带功率转移到 17 kHz.
- (3) BP, RBF, ResNet, Res-GCM 和 KSVD 预测模型的精度分别为 92.1%, 92.5%, 93.3%, 95.6% 和 90.7%, 响应时间分别为 100, 100, 1 000 和 10 的毫秒级. KSVD 的计算速度比 BP 和 RBF 快 10 倍, 比 ResNet 和 Res-GCM 快 100 倍.

参考文献

[1] Esteves J, Goushegir S, Santos J, et al. Friction spot joining of aluminum AA6181-T4 and carbon fiber-reinforced poly (phenylene sulfide): Effects of process parameters on the micro-structure and mechanical strength[J]. Materials & Design, 2015, 66: 437 – 445.

- [2] 朱浩, 张二龙, 莫淑娴, 等. 带状组织对铝/镁异种金属搅拌摩擦焊接头力学性能的影响 [J]. 焊接学报, 2020, 41(1): 34 – 38.
Zhu Hao, Zhang Erlong, Mo Shuxian, *et al.* Effect of banded microstructure on the mechanical properties of aluminum/magnesium dissimilar metal stir friction welded joints[J]. Transactions of the China Welding Institution, 2020, 41(1): 34 – 38.
- [3] Zhu L, Li N, Childs P. Light-weighting in aerospace component and system design[J]. Propulsion and Power Research, 2018, 7(2): 103 – 119.
- [4] 金启豪, 陈娟, 彭立明, 等. 碳纤维增强树脂基复合材料与铝 / 镁合金连接研究进展 [J]. 材料工程, 2022, 50(1): 15 – 24.
Jin Qihao, Chen Juan, Peng Liming, *et al.* Research progress on the connection between carbon fiber reinforced resin based composites and aluminum/magnesium alloys[J]. Materials Engineering, 2022, 50(1): 15 – 24.
- [5] Sun Y, Zhang Y, Long H, *et al.* Friction stir lap welding for dissimilar materials of aluminum alloy and carbon-fiber-reinforced polyetherimide[J]. Materials Today Communications, 2022, 33: 104427.
- [6] Sen M, Chattopadhyaya S. Investigations into FSW joints of dissimilar aluminum alloys[J]. Materials Today: Proceedings, 2020, 27: 2455 – 2462.
- [7] Dmitriev A, Polyakov V, Kolubaev E. Diagnostics of aluminum alloys with friction stir welded joints based on multivariate analysis of acoustic emission signals[J]. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2020, 1615(1): 012003.
- [8] Dejans A, Kurtov O, Rymenant P. Acoustic emission as a tool for prediction of nugget diameter in resistance spot welding[J]. Journal of Manufacturing Processes, 2021, 62: 7 – 17.
- [9] Li M, Ma C, Dang W, *et al.* DSCNN: dilated shuffle CNN model for SSVEP signal classification[J]. IEEE Sensors Journal, 2022, 22(12): 12036 – 12043.
- [10] Yaacoubi S, Dahmene F, Mountassir M, *et al.* A novel AE algorithm-based approach for the detection of cracks in spot welding in view of online monitoring: case study[J]. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2021, 117(5-6): 1807 – 1824.
- [11] 刘清泉, 张亚飞, 李华锋, 等. 基于协作低秩分层稀疏和 LC-KSVD 的人脸表情识别 [J]. 传感器与微系统, 2017, 36(11): 56 – 59.
Liu Qingquan, Zhang Yafei, Li Huafeng, *et al.* Facial expression recognition based on collaborative low rank hierarchical sparsity and LC-KSVD[J]. Sensors and Microsystems, 2017, 36(11): 56 – 59.
- [12] 张利平, 邵宗凯, 吴建德. 基于改进 KSVD 和极限学习机的车型识别方法研究 [J]. 计算机与数字工程, 2016, 44(6): 1093 – 1096.
Zhang Liping, Shao Zongkai, Wu Jiande. Research on vehicle identification method based on improved KSVD and extreme learning machine[J]. Computer and Digital Engineering, 2016, 44(6): 1093 – 1096.
- [13] 郑小磊. 基于增强的时频分析方法的变转速轴承故障诊断 [J]. 轴承, 2024, 3(5): 1 – 9.
Zheng Xiaolei. Fault diagnosis of variable speed bearings based on enhanced time-frequency analysis method[J]. Bearing, 2024, 3(5): 1 – 9.
- [14] Li X, Shi Y, Jian Y, *et al.* Research on welding penetration status monitoring based on Residual-Group convolution model[J]. Optics & Laser Technology, 2023, 163: 109322.

第一作者: 龙海威, 博士研究生; 主要研究方向为焊接过程检测与控制; Email: 1172527831@qq.com.

通信作者: 孙屹博, 博士, 教授, 博士研究生导师; Email: yibo_sun@126.com.

(编辑: 郑红)